

技术报告

项目名称

融慧无碍：基于多模态人工智能的融合教育智慧教学平台

一、项目概述

“融慧无碍”是一套面向听障学生与视障学生的无障碍线上教学平台。项目围绕融合教育中的真实教学需求，利用多模态人工智能、语音识别、文本转语音、图文语义理解、知识检索与学习分析等技术，构建兼顾课堂可达性、学习个性化和教学可评价性的智慧教学环境。平台采用浏览器访问模式，支持教师、学生和管理者多角色使用，能够覆盖课前预习、课堂教学、课后练习、在线答疑和学情反馈等完整教学流程。

本项目的核心目标不是单纯提高线上教学的信息传输效率，而是通过技术手段弥补不同学生在感知通道上的差异，使知识内容以更适合其认知特点的形式呈现出来。对于听障学生，重点解决授课语音难以实时理解的问题；对于视障学生，重点解决图像、页面、板书与图表难以感知的问题；对于教师，重点解决无障碍教学资源制作成本高、课堂支持手段不足和过程性评价困难的问题。

二、总体技术架构

本项目采用分层式架构设计，整体由前端交互层、业务服务层、AI能力层和数据存储层构成。

1. 前端交互层

前端主要承担课程展示、课堂交互、作业练习、无障碍适配与教师控制台等功能。平台采用响应式Web界面，兼容桌面端和常见移动端浏览器，并重点优化以下无障碍能力：

- 语义化页面结构，兼容主流读屏工具。
- 键盘全流程操作，保障无鼠标学习。
- 高对比度界面与模块化信息布局，降低识别负担。
- 实时字幕区、音频播报区、知识卡片区与快捷导航区协同展示。

2. 业务服务层

业务服务层负责平台核心逻辑，包括用户与角色管理、课程管理、作业与测评管理、课堂会话管理、资源管理、学习记录采集与统计分析等。该层对上为前端提供稳定接口，对下调用AI能力和数据库服务，保证整个平台具备良好的可维护性与扩展性。

3. AI能力层

AI能力层是本项目的关键创新部分，主要包括：

- 语音识别模块：将教师授课音频实时转换为字幕文本。
- 文本转语音模块：将文字内容转为自然语音，服务视障学生。
- 图文理解模块：对图像、图表和课件截图生成结构化描述。
- 智能问答模块：基于课程知识库实现教学场景下的精准答疑。
- 学习分析模块：基于学习行为、作业表现和互动数据生成画像与推荐。

4. 数据存储层

数据层采用结构化与非结构化存储结合的方式：

- 1. 关系型数据库用于存储用户、课程、作业、成绩、课堂记录等核心业务数据。
- 2. 文件存储用于保存课件、音视频、图片与附件资源。
- 3. 缓存或消息机制用于支持实时课堂字幕推送、状态同步与高并发访问。
- 4. 日志与分析数据用于沉淀学习行为轨迹，为后续教学诊断和模型优化提供依据。

三、核心实现方案

1. 听障教学支持方案

在课堂直播或录播教学中，教师音频首先进入语音识别模块，系统对语音流进行分段处理，输出实时字幕。为适应教学场景的专业词汇特征，平台对识别结果进一步进行术语校正、断句优化、标点恢复和关键词提取，形成便于学生阅读理解的文本结果。

同时，系统会从字幕内容中抽取重点概念、公式、定义和知识结论，自动生成知识卡片，帮助学生快速抓住课堂主线。对于复杂讲解内容，还可生成阶段性摘要，减少信息密度过高导致的理解负担。

这一方案使听障学生不再依赖零散的文字提示，而是能够获得接近完整课堂语义的实时文字支持，从而提升跟课能力和知识吸收效率。

2. 视障教学支持方案

针对视障学生，平台重点改造“看不见”带来的学习障碍。首先，系统通过语义化标签、焦点控制和快捷键支持，使页面结构可被读屏器高效识别。其次，对于课件中的图片、图表、实验步骤图、板书截图等视觉信息，平台通过图文理解能力生成文本描述，再通过文本转语音模块进行自然语音播报。

在学习流程上，平台支持章节跳转、内容摘要朗读、题目逐项播报、输入状态提示和操作反馈提示，使学生能够在尽量少依赖外部帮助的情况下完成主要学习任务。该方案不仅提升了资源可达性，也增强了视障学生的学习自主性。

3. 多模态等价呈现方案

本项目的技术重点之一，是实现同一知识内容在不同表达形式之间的等价转化。系统可将教师语音转化为字幕与摘要，将文本转化为语音，将图片转化为文字描述，并进一步将抽象知识点组织为结构化卡片。这样，学生可以根据自身障碍特征和学习偏好选择合适的信息通道。

例如，一节数学课中的函数图像讲解，普通学生可直接看图理解，视障学生则可收听图像趋势描述和关键坐标关系说明，听障学生则可同步查看教师对图像的文字解释。不同形式服务于同一教学目标，实现了“同目标、多路径”的融合教学。

4. AI助教与知识问答方案

平台内置基于课程知识库的智能问答系统。系统先对课程讲义、课件、题库、教师上传资料等内容进行结构化处理，形成可检索的知识资源库。学生提问后，系统结合问题语义与课程上下文进行检索，再生成面向教学场景的回答，并尽量给出对应知识来源，降低通用大模型在教育场景下产生不准确回答的风险。

对于课后练习，平台还能结合答题结果对学生进行错因分析，将错误归类为概念不清、步骤遗漏、审题偏差或基础计算失误等类型，并针对性推荐复习内容、同类练习或知识讲解资源，实现个性化干预。

5. 教学分析与反馈方案

平台对学习过程数据进行持续采集，包括课程访问、字幕使用、语音播报调用、课堂互动、题目作答、停留时长、错题分布和功能偏好等。教师端通过可视化报表查看班级整体情况与个体学习画像，识别出“能进入课堂但理解效率不高”“资源可达但互动不足”“作业正确率低且错误稳定”等问题。

在此基础上，教师可针对不同学生调整教学节奏、内容呈现方式和任务难度，真正实现数据驱动的精准教学。

四、关键技术选型与实现逻辑

1. 前后端协同

平台以前后端分离为主要实现思路。前端负责多模态界面呈现与无障碍交互设计，后端负责业务逻辑、数据管理和AI能力调度。这样既有利于提升界面迭代效率，也有利于平台后期按学校需求扩展功能模块。

2. 实时通信机制

课堂中的字幕更新、教师控制、互动状态变化等信息具有实时性要求，因此平台采用实时推送机制完成前后端状态同步，保证听障学生接收到的字幕内容与课堂节奏尽量一致，减少延迟造成的理解断层。

3. 知识库增强生成

在AI问答场景中，平台优先采用“课程知识库检索 + 模型生成”的方式，而不是直接输出开放式回答。这样可以使回答更加贴合课堂内容、教材要求和教师教学目标，提高答案可解释性与可信度。

4. 无障碍交互设计

平台在界面设计上遵循可访问性原则，重点优化以下细节：

- 1. 所有核心功能支持键盘访问。
- 2. 页面结构具备明确的标题层级和可识别区域。
- 3. 图像与图表附带替代文本或扩展描述。
- 4. 操作过程提供即时反馈，避免学生因界面无响应而迷失。
- 5. 颜色不是唯一信息载体，重要内容同时通过文字和布局强调。

五、性能指标与预期效果

为满足教学场景的稳定性与可用性要求，平台设置以下关键性能目标：

- 1. 实时字幕端到端平均延迟控制在 1 秒以内，保障课堂跟随体验。
- 2. 普通课堂环境下语音识别准确率达到 90% 以上，重点术语经词库优化后进一步提升。
- 3. 文本转语音首包响应时间控制在 500 毫秒以内，降低等待感。
- 4. 核心页面键盘可达率达到 95% 以上，确保主要教学流程可无障碍完成。
- 5. 平台可在常规校园网络环境中稳定运行，支持多班级课程并发使用。
- 6. 教师端报表可在短时间内完成生成，满足课后分析与阶段总结需求。

除技术指标外，项目还关注实际教学效果，预期实现以下结果：

- 1. 提高听障与视障学生的课堂参与度与资源利用率。
- 2. 缩短教师进行无障碍教学适配的准备时间。
- 3. 提升学生对知识重点的理解效率和课后巩固效果。
- 4. 为融合教育场景提供可复制、可推广的数字化解决方案。

六、AI技术与学科教学融合逻辑

本项目坚持“以学科目标为中心、以AI能力为支撑、以无障碍适配为路径”的融合思路。AI在平台中承担的不是替代教师的角色，而是将教师知识表达转化为更适合不同学生感知与认知方式的教学支持工具。

1. 在语文学科中的融合

AI可将教师讲授、文章朗读和诗词赏析内容实时转写并标注重点词句，为听障学生提供完整文本支持；同时通过语音播报和内容分段，为视障学生构建更清晰的篇章理解路径。对于文言文、古诗词等内容，平台还可生成关键词义提示和层次化解释，降低理解门槛。

2. 在数学学科中的融合

数学教学中大量存在公式、图形、函数图像和步骤推导。平台通过结构化文本、图像描述、分步语音讲解和错因分析，让抽象知识更容易被不同障碍学生理解。特别是在解题训练环节，AI能够帮助教师判断学生错误是源于概念偏差还是过程失误，从而提升辅导针对性。

3. 在英语学科中的融合

英语课堂强调听、说、读、写综合训练。平台可将听力内容转写为分句字幕，为听障学生提供辅助理解；同时可将文本材料转化为标准语音，支持视障学生进行听读训练。词汇、语法和口语练习均可结合AI反馈进行个性化指导。

4. 在科学及综合实践学科中的融合

实验演示、流程图与现象观察是科学课堂的重要组成部分。平台可自动生成实验步骤描述、图像说明和关键现象提示，使视障学生也能理解实验过程；同时通过字幕和知识卡片帮助听障学生把握实验逻辑、变量关系和结论归纳。

总体而言，本项目通过多模态技术打通“知识内容”与“学生感知方式”之间的障碍，让AI真正成为学科教学可达化、个性化和融合化的支撑工具。

七、安全性、可靠性与推广价值

在数据安全方面，平台遵循教育数据最小化采集原则，对学生学习记录、作业数据和课堂行为数据进行权限控制与分类管理，避免不必要的数据暴露。在模型使用方面，平台通过课程知识库约束、教师资源优先和人工复核机制降低AI输出偏差对教学活动造成的影响。

在系统可靠性方面，平台通过模块化设计与服务拆分提升可维护性，并支持根据学校网络条件和硬件水平灵活部署。对于功能接入，平台既可整套独立运行，也可作为学校现有教学系统的补充模块进行扩展，具备良好的兼容性。

在推广价值方面，本项目兼具技术先进性、教育实用性与社会公益性。一方面，它回应了融合教育和教育公平的现实需求；另一方面，它也为未来智慧教育平台建设提供了可操作的无障碍设计范式，具有较强的示范意义和推广潜力。

八、结论

“融慧无碍：基于多模态人工智能的融合教育智慧教学平台”以听障和视障学生的真实学习需求为出发点，围绕课堂信息可达、学习过程支持和教学效果评估三条主线，构建了集无障碍适配、多模态转化、AI助教和学情分

析于一体的智慧教学解决方案。项目不仅体现了人工智能技术在教育场景中的实际应用价值，也体现了技术服务教育公平、促进融合发展的社会意义。

未来，平台还可进一步结合更多学科资源、更多障碍类型支持和更细粒度的个性化推荐能力，持续完善面向全体学生的包容性智慧教学生态。